

最終課題

飲食店口コミデータの統計分析と出店戦略提案

【背景】

あなたは飲食店専門の経営コンサルタントです。クライアントから「人気店（高評価や保存数の多い店）になるための要因をデータから明らかにしてほしい」という依頼を受けました。提供されたデータセット（tabelog_data.csv、都内近郊のラーメン店等のデータ 1200 件）を用いて統計分析を行い、新規出店に向けた戦略を提案してください。

【課題内容】

第 1 問: データの要約と可視化（基礎集計）

顧客の関心度を示す「保存数」と、実際の来店を示す「コメント数」の関係性を把握します。

- 散布図の作成: 横軸に「コメント数」、縦軸に「保存数」をとった散布図を作成してください。
- 相関分析: この 2 つの変数の相関係数を計算し、どのような関係性があるか（強い正の相関など）を文章で説明してください。

第 2 問: 統計的検定（t 検定）

クライアントは「駐車場がある方が、遠方からの集客が見込めるため評価が高くなるのではないか？」という仮説を持っています。

- t 検定の実行: 「駐車場有無（有・無）」によって、お店の「評価」の平均値に有意な差があるかどうかを t 検定（対応のない t 検定）で検証してください。
- 結果の解釈: 帰無仮説と対立仮説を明記した上で、p 値に基づき、クライアントの仮説が正しいと言えるかどうかを結論付けてください。（有意水準は 5%とします）

第 3 問: 要因分析(重回帰分析とダミー変数)

お店の「保存数(ユーザーのブックマーク数)」を予測するモデルを構築します。

1. **ダミー変数の作成:** 質的データである「個室有無」を、分析に使えるようにダミー変数(有=1, 無=0)に変換してください。
2. **重回帰分析の実行:**
 - 目的変数: 保存数
 - 説明変数: 評価、コメント数、個室有無(ダミー変数)
3. **結果の解釈:** 分析結果(回帰係数や決定係数、P 値)を読み取り、以下の問いに答えてください。
 - 「個室があること」は、保存数に対してプラス・マイナスどちらの影響を与えていますか？
 - その影響は統計的に有意と言えますか？

第 4 問: ビジネス提案(レポートまたはスライド動画提出)

第 1 問～第 3 問の分析結果を踏まえ、クライアントに対して「新規出店する際、どのような点に注力・投資すべきか(またはすべきでないか)」を提案するレポート(3～5 枚程度)を作成してください。そのレポートの内容は※第 5 回・第 7 回の講義内容を活かし、Gamma 等を用いてスライドを作成し、または GitHub Pages でサイトを作成し URL を提出すること。

この課題の評価のポイント

- **データ加工の基礎:** 質的データ(個室有無)をダミー変数に適切に変換し、エラーを出さずに回帰分析を実行できているか。(第 4 回の講義の定着度)
- **統計的解釈力:** P 値の意味を正しく理解し、「有意差がある/ない」を単なる数字の大小ではなく、統計的な観点から語れているか。(第 3 回の講義の定着度)
- **論理性と伝達力:** 「分析結果(事実)」から論理的に飛躍することなく、「提案(結論)」を導き出せているか。また、それを非エンジニア(クライアント)にも分かりやすい資料にまとめられているか。